novembre 25

DS2 (Ch3-Ch4-Ch5)

UE : Physique

Durée : 2H

Promotion : P2029

Année : AEM2

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé, aucun appareil électronique autorisé, inclus les calculettes.
- L'énoncé est à rendre avec la copie.

Nom : PIRA Prénom : Erion

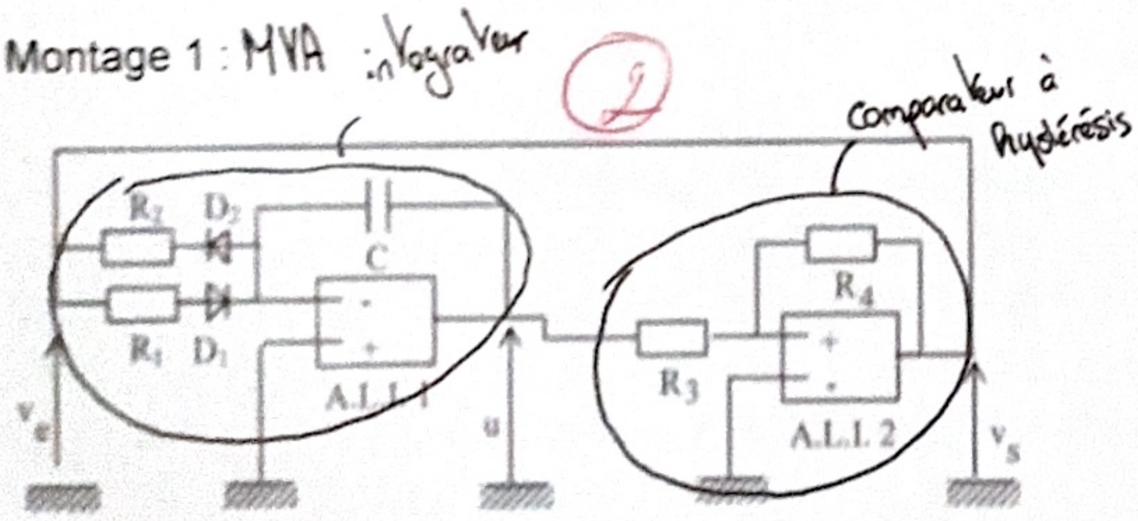
Le barème est sur 120 pts, soit **1 point ~ 1 minute**.

Il pourra être légèrement modifié.

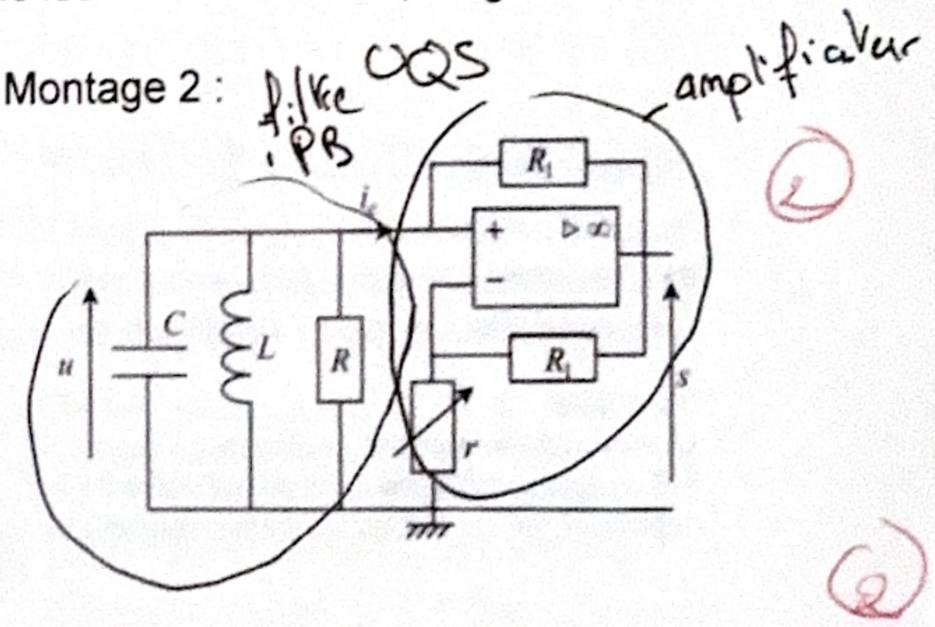
Exercice 1: Oscillateurs auto-entretenus (60 pts)

Un oscillateur électronique auto-entretenu est un montage capable de générer un signal périodique stable à partir uniquement d'une alimentation constante. On propose ci-dessous quatre schémas de tels montages, déjà rencontrés au Ch3. Dans ces montages, tous les ALI sont idéaux, de gains infinis.

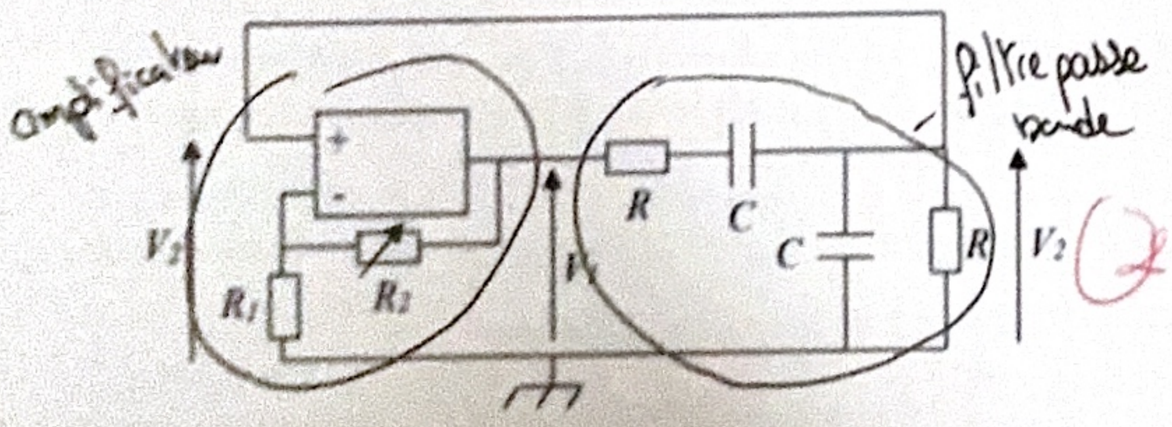
Montage 1 : MVA ; intégrateur (2)



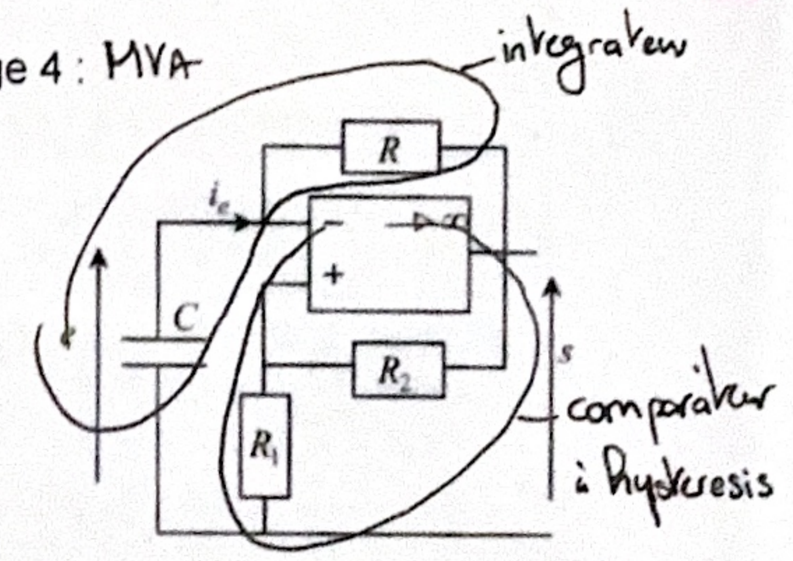
Montage 2 : filtre PB ; OQS ; amplificateur (2)



Montage 3 : OQS



Montage 4 : MVA ; intégrateur



1. Quelle est « l'alimentation constante » de ces quatre montages ? **(1 pt)**

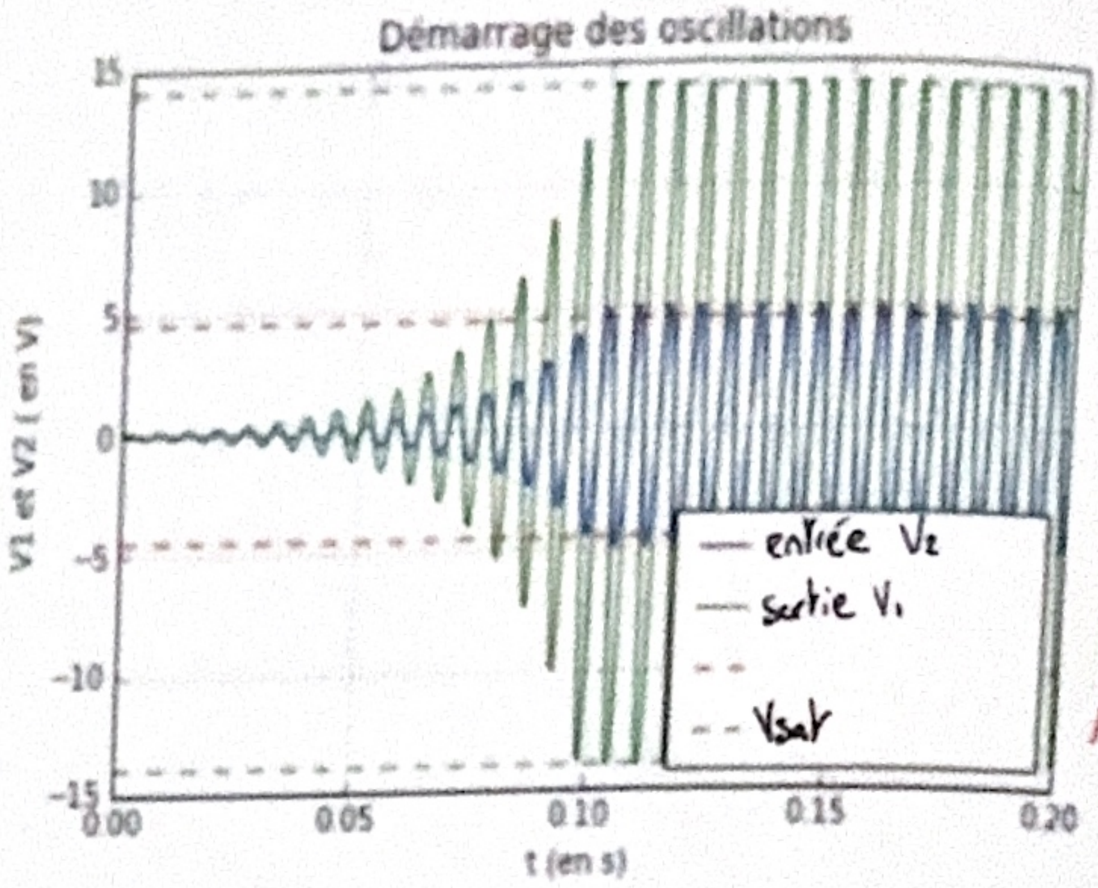
2. Donner les noms des deux grandes familles d'oscillateurs électroniques auto-entretenus. Pour chaque famille, donner les noms génériques des deux blocs qui la constituent et donner son principe de fonctionnement général, en une ou deux phrase(s). **(8 pts)**

3. Associer à chacun des quatre montages sa famille. Justifier simplement en entourant et en identifiant les deux blocs sur chaque schéma. Les réponses sont à donner directement sur l'énoncé. **(8 pts)**

4. Montrer que les oscillogrammes ci-contre ont été obtenus avec le montage 3, en donnant :

- la légende, en remplissant le cartouche de la figure (sur le sujet ou sur la copie, sans justifier). **(3 pts)**

- la valeur de H_0 du filtre de Wien (sans justifier) et la valeur (approximative) de A_0, gain de l'amplificateur, pour obtenir de tels signaux quasi-sinusoïdaux, en expliquant brièvement. **(3 pts)**

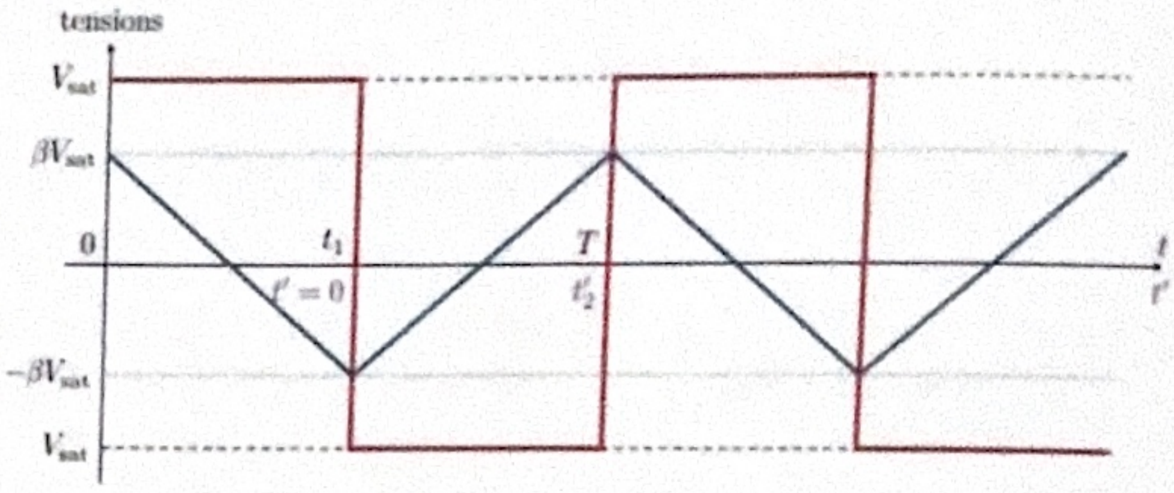


5. Pour ce montage 3, $R = R_1 = 1{,}0\ k\Omega$. Déterminer les valeurs de R_{2OQS} et de C, en montrant les calculs, mais sans démontrer les relations. **(7 pts)**

6. Décrire l'allure des oscillogrammes dans deux autres cas, en justifiant brièvement : si $R_2 << R_{2OQS}$ et si $R_2 >> R_{2OQS}$. **(4 pts)**

7. Les oscillogrammes ci-dessous ont été obtenus avec le montage 1, avec des valeurs particulières de R_1 et R_2. Dans ce montage, les diodes D_1 et D_2 sont considérées comme des interrupteurs commandés par la tension v_e : si $v_e > 0$, D_1 est fermé et D_2 est ouvert ; si $v_e < 0$, D_1 est ouvert et D_2 est fermé.

Associer à chaque courbe la tension correspondante, exprimer, sans justifier, β puis t_1 et t'_2 en fonction de β, C et R_1 ou R_2, respectivement. Quelle relation particulière entre R_1 et R_2 permet d'obtenir les oscillogrammes ci-contre ? **(5 pts)**



8. Discuter de l'intérêt usuel d'un tel montage, non exploité dans ce cas particulier. On tracerera l'allure des oscillogrammes pour $R_1 = 2R_2$ par exemple, en expliquant brièvement. **(3 pts)**

9. Montrer que l'ALI du montage 4 fonctionne en régime saturé. Pour cela, on supposera qu'il fonctionne en régime linéaire, on exprimera les potentiels $\underline{V}^+$ et $\underline{V}^-$ en fonction de $\underline{s}$, on établira l'équation différentielle vérifiée par s(t) et on montrera que la solution n'est pas stable. **(6 pts)**

10. Tracer le cyclogramme (= diagramme entrée-sortie) s = f(e) caractérisant le comparateur du montage 4. On pourra noter $\pm\beta V_{sat}$ les tensions de basculement et on exprimera β, sans justifier. **(3 pts)**

11. L'équation différentielle vérifiée par e(t) s'écrit alors : $e(t) + RC\frac{de(t)}{dt} = s(t)$.

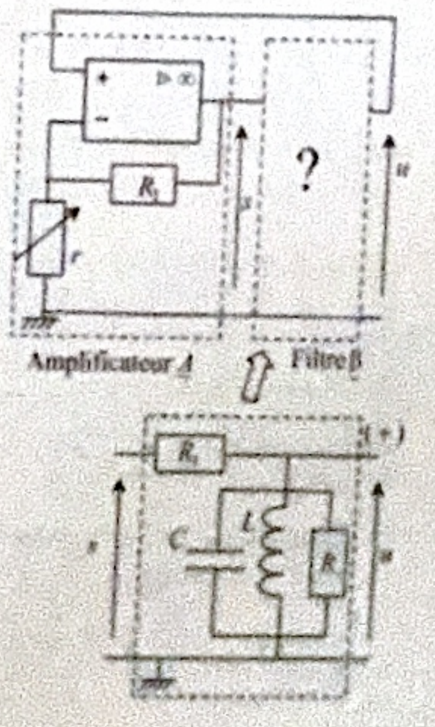
On suppose qu'à t = 0, l'ALI vient de basculer en saturation haute. Résoudre l'équation différentielle afin d'exprimer e(t) pendant cette première phase, où $s(t) = +V_{sat}$ et déduire l'expression de l'instant t_1 auquel l'ALI bascule en saturation basse. **(7 pts)**

12. Sans justifier, représenter l'allure de e(t) obtenue sur cette durée directement sur l'oscillogramme du montage 1 ci-dessus puis, par symétrie, sur toute la durée de l'oscillogramme ci-dessus. **(2 pts)**

QUESTION BONUS

La question ci-dessous, est hors barème, pouvant rapporter quelques points bonus. Elle est plutôt longue et difficile, il est conseillé de la faire à la fin du DS si le temps le permet, quand toutes les autres questions du DS ont été abordées.

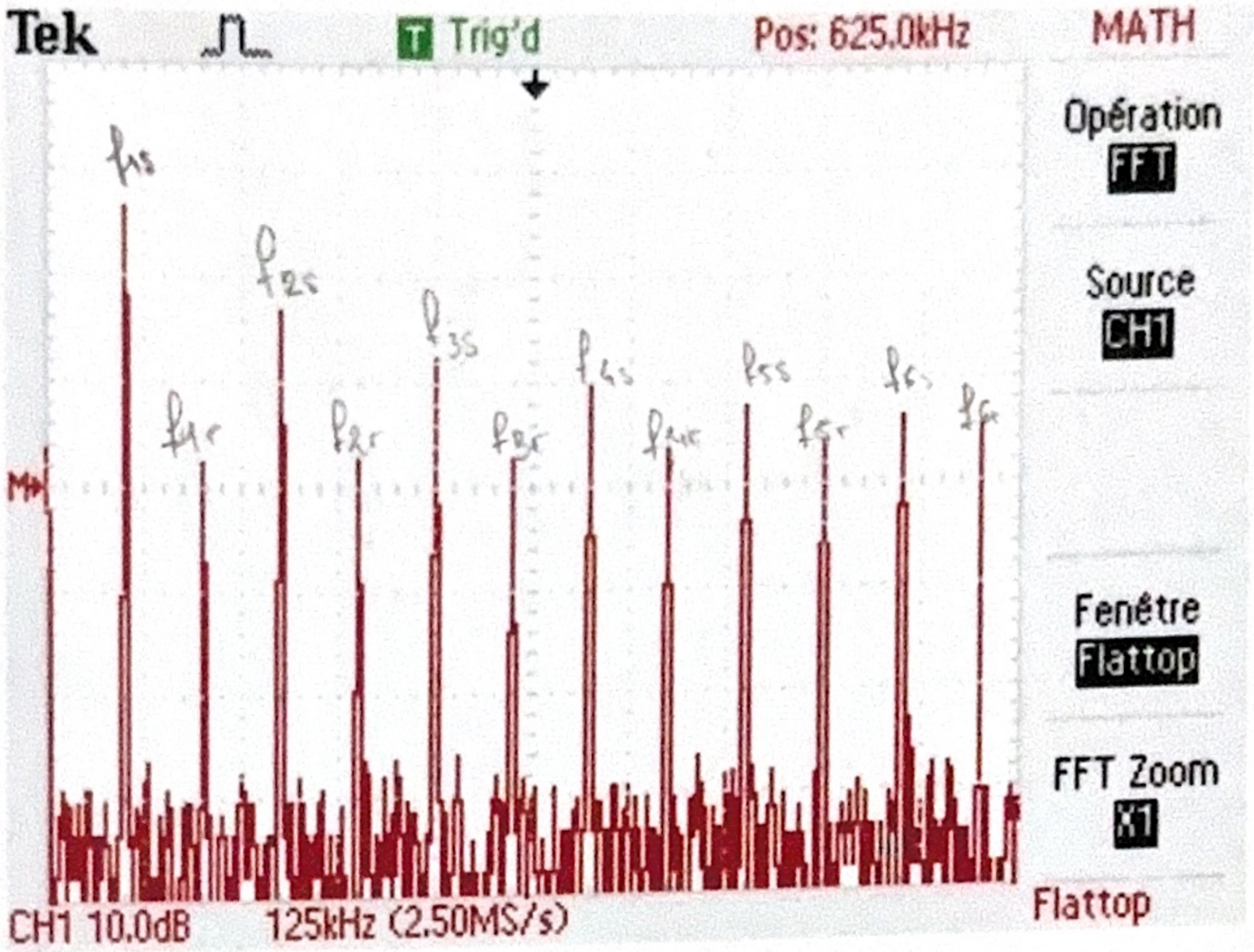
Le bloc de droite du montage 2 est un montage « à résistance négative », car il peut être remplacé par une simple loi d'Ohm : $u = -r\ i_e$. Par ailleurs, on peut schématiser ce montage 2 d'une autre façon, comme ci-contre.



Sachant que $R = 1{,}0\ k\Omega$ et $L = 1{,}0$ H, déterminer les valeurs de r, R_1 et C qui permettent d'obtenir les mêmes oscillogrammes que ceux obtenus avec le montage 3.

Nom : _____ Prénom : _____

Exercice 2: Numérisation d'un signal créneau (30 pts)



Grâce à un oscilloscope numérique muni d'un module de calcul FFT, on réalise une analyse fréquentielle d'un signal créneau symétrique d'amplitude U_{max} = 16,50 V et de fréquence f. Contrairement aux véritables analyseurs FFT, les oscilloscopes numériques ne disposent pas de filtre anti-repliement, de sorte que, si la fréquence d'échantillonnage n'est pas bien choisie, de nombreuses raies supplémentaires à celles du signal analogique sont visualisées à l'écran, comme c'est le cas ici !

Les échelles de fréquence et d'amplitude à l'oscilloscope sont respectivement de 125 kHz/carreau et 10 dB/carreau, l'écran étant divisé en dix carreaux horizontaux et huit verticaux. L'origine des mesures est au point M, donc à gauche de l'écran pour les fréquences et au milieu pour les amplitudes. On rappelle la relation entre l'amplitude C_{dB} (en dB) d'une raie et son amplitude C en V : $C_{dB} = 20\ Log_{10}(C)$.

1. Expliquer comment on détermine f = 100 kHz précisément à partir du spectre FFT ci-dessus. **(2 pts)**

2. Montrer que l'amplitude C_1 du fondamental (en V) vaut bien : $C_1 = 4\ U_{max} / \pi$ et que les amplitudes des deux premiers harmoniques non nulles affichées à l'écran vérifient bien la loi attendue, que l'on rappellera. **(6 pts)**

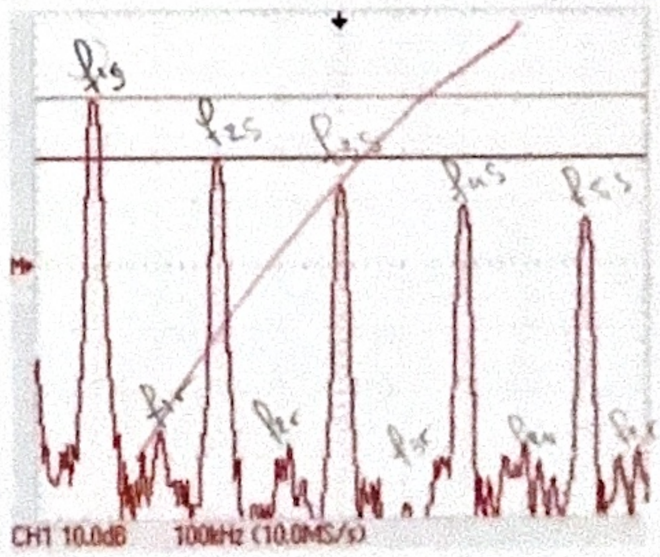
3. Énoncer le critère de Nyquist-Shannon (une relation + une phrase) et expliquer pourquoi il ne peut pas être strictement respecté quand on numérise un signal créneau. **(3 pts)**

4. Introduire la notion de « réplique » afin d'expliquer pourquoi le choix de l'échelle de fréquence à l'écran (125 kHz/carreau ici) est directement lié à la valeur de la fréquence d'échantillonnage f_e utilisée pour la numérisation (f_e = 2,5 MHz = 2,5 MSample/s ici). On s'aidera d'un schéma illustrant les répliques numériques d'un spectre analogique dans le cas où le critère de Nyquist-Shannon est respecté. **(6 pts)**

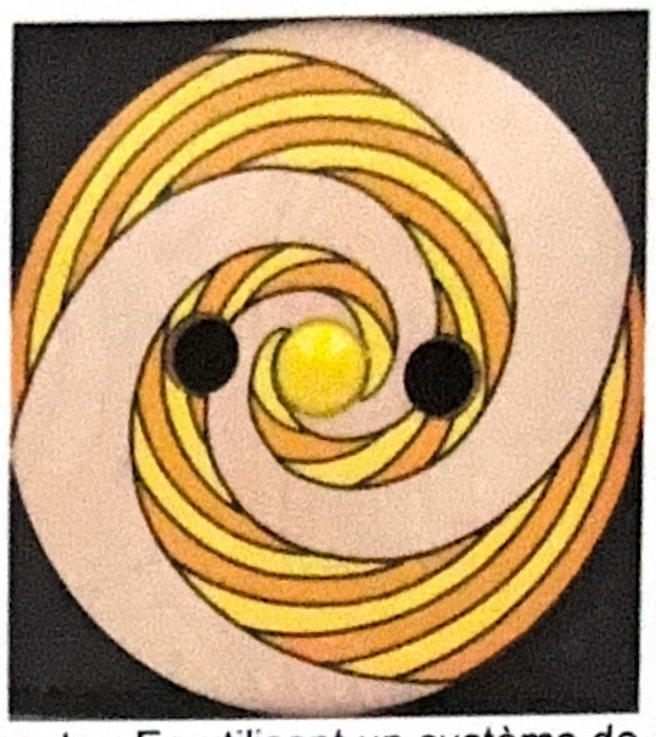
5. Introduire la notion de « repliement ». Calculer la fréquence f_{5r} de l'harmonique n = 15 replié et retrouver sa position à l'écran. **(5 pts)**

6. Légender toutes les raies directement sur le spectre FFT ci-dessus (sans justifier), en notant f_{ns} les harmoniques de rang n positionnées à leur « vraie » fréquence et f_{nr} les harmoniques répliés. **(2 pts)**

7. Pour éviter de visualiser des harmoniques repliés de faible rang, d'amplitude importante, on peut augmenter la fréquence d'échantillonnage. Dans ces conditions, l'échelle de fréquence, trop grande, ne permettant plus une détermination précise de la position des raies en plein écran, il est possible de zoomer, pour visualiser une partie de l'écran seulement. Pour le spectre ci-contre, on a choisi f_e = 10 MHz. Déterminer la fenêtre horizontale du plein écran et l'échelle de fréquence associées à ce choix, puis déterminer l'ensemble des harmoniques qui seront à leur « vraie » fréquence f_{ns} et ceux qui seront repliés f_{nr}. Proposer une valeur du zoom utilisé et légender les raies directement sur ce spectre, comme à la question 6). **(6 pts)**



Exercice 3 : Tourne-disque (30 pts)



Une toupie est constituée d'un disque en bois de rayon R = 7,0 cm, percé de deux trous de 1,5 cm de diamètre chacun et distants l'un de l'autre de d = 5,0 cm (de centre à centre), dans lesquels on place les doigts, ce qui permet d'exercer une force manuelle afin de mettre la toupie en rotation. Une bille en verre (ρ_V = 2,5 g/cm^3) de 2,0 cm de diamètre, placée au centre du disque, immobile par rapport à celui-ci, fait office de pivot autour duquel la toupie peut tourner.

1. On néglige la présence des trous et de la bille centrale : on modélise la toupie par un simple disque homogène de masse surfacique σ = 0,85 g/cm^2. Exprimer la masse m du disque en fonction de σ et de R et calculer sa valeur. **(2 pts)**

2. Soit Δ l'axe perpendiculaire au plan du disque et passant par son centre. En utilisant un système de coordonnées pertinent que l'on précisera, exprimer le moment d'inertie du disque J_Δ par rapport Δ en fonction de σ et R, en détaillant le calcul intégral réalisé, puis retrouver la relation : $J_\Delta = \frac{1}{2}mR^2$. Déterminer la valeur de J_Δ, en unités SI. **(5 pts)**

3. On néglige toute source de frottement. Pour mettre la toupie en rotation autour de l'axe Δ vertical supposé fixe, on place un doigt dans chaque trou et on applique des forces identiques en valeur (notée F) et en direction, mais de sens opposés. La direction de ces forces permet la plus grande efficacité pour la mise en mouvement de la toupie. Faire un schéma où apparaissent toutes les forces agissant sur la toupie pendant la phase de lancement et montrer que le principe fondamental de la dynamique (= 2ème loi de Newton) apporte peu d'information et ne permet pas de déterminer la valeur de F exercée lors de la phase de lancement. **(6 pts)**

4. Exprimer le moment du couple de forces exercé par les deux doigts. **(1 pt)**

5. En utilisant une loi que l'on précisera, calculer la valeur F de la force à exercer avec chacun des doigts pour mettre la toupie en rotation à 3 tours / seconde. On considérera que F reste constante pendant toute la durée de la phase de lancement, estimée à 0,2 s. On détaillera les différentes étapes du calcul. **(6 pts)**

6. Une fois lancée, la toupie tourne pendant 2 minutes avant de s'arrêter. Était-il pertinent de négliger les frottements dans le calcul de F de la question 5 ? Justifier quantitativement, si possible. **(2 pts)**

7. L'épaisseur du disque vaut 1,25 cm. Calculer la masse volumique du bois utilisé pour fabriquer cette toupie. **(2 pts)**

8. On dispose maintenant d'un disque non homogène, caractérisé par sa masse surfacique en tout point M du disque : $\sigma'(M) = r / 5$ (en g/cm^2), avec r la distance de M au centre du disque, exprimée en cm. Exprimer et calculer m', masse de ce disque non homogène puis exprimer J_Δ' en fonction de m' et R et calculer sa valeur. **(6 pts)**